

양자 기초 게이트 구현

Quantum Innovation Lab

INDEX

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

1. Visualization: 블로흐 구면 이해
2. 파울리 게이트 (Pauli Gates)
3. 중첩과 위상 (H, S, T)
4. 회전 게이트 (Rx, Ry, Rz)
5. Multi-Qubit: SWAP, CCX (Toffoli)

1. 큐비트 시각화 (Visualization)

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

블로흐 구면 (Bloch Sphere)

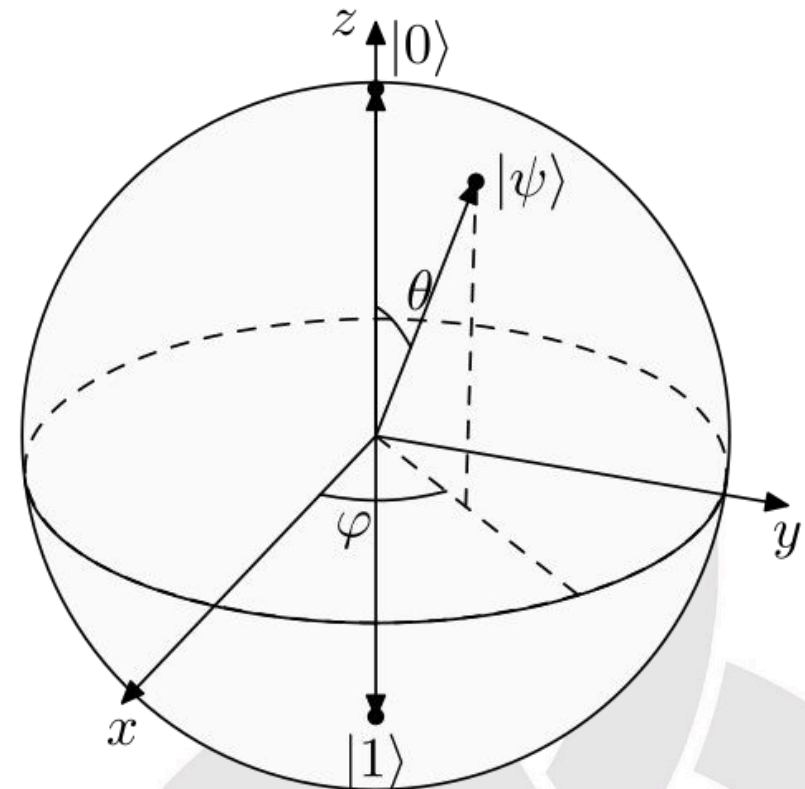
큐비트의 상태(State)를 3차원 구 위의 한 점으로 표현

- 북극 ($|0\rangle$): 바닥 상태 (Ground State)
 - 남극 ($|1\rangle$): 들뜬 상태 (Excited State)
 - 적도 ($|+\rangle, |-\rangle$): 중첩 상태
- $$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$
- $$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

* 표기법 (Bracket Notation)

$$\langle\psi| = [c_1^* \quad c_2^* \quad c_3^*] \quad |\psi\rangle = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$$

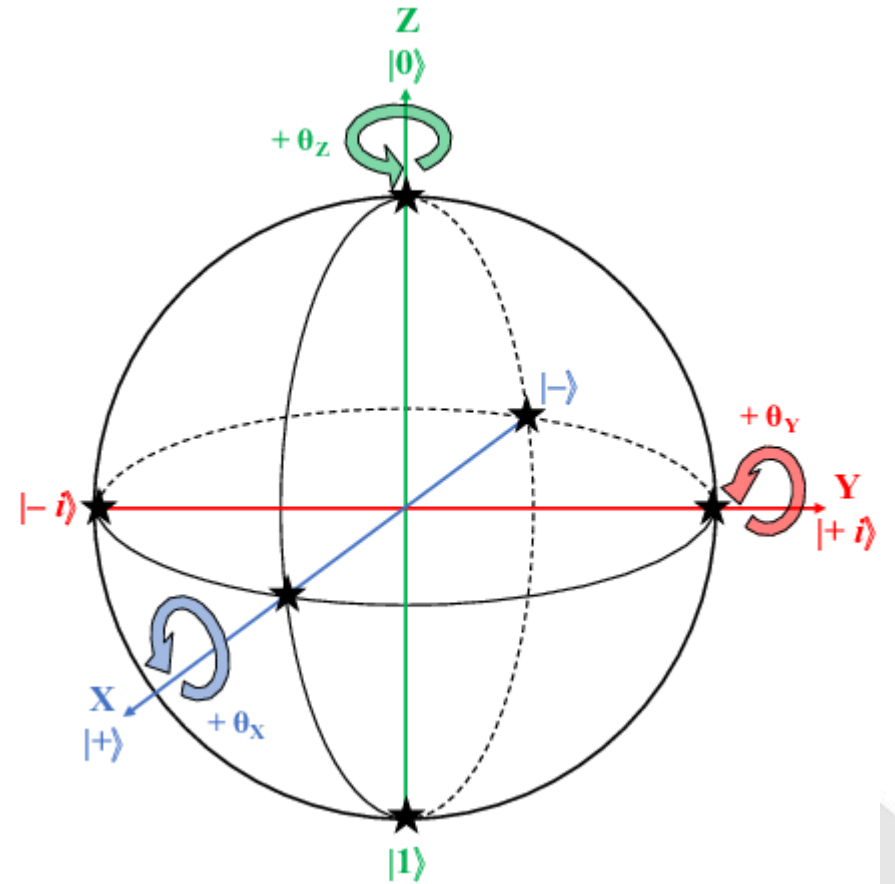
Bra Ket



좌표계 이해하기 (X, Y, Z)

양자 게이트는 블로흐 구면에서의 **회전 (Rotation)**

- **X축 회전:** 상하 반전 ($|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$)
- **Z축 회전:** 적도에서의 위상 회전 ($|+\rangle \leftrightarrow |-\rangle$)
- **Y축 회전:** 복소 평면 회전



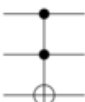
좌표계 이해하기 (X, Y, Z)

양자 게이트 = 행렬 (Matrix Representation)

모든 단일 큐비트 게이트는 2X2 유니타리 행렬로 표현

- 길이(norm) 보존
- 정보 손실 없음
- 되돌릴 수 있음 (reversible)

$$U^\dagger U = I$$

Operator	Gate(s)	Matrix
Pauli-X (X)	 	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
Pauli-Y (Y)		$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$
Pauli-Z (Z)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
Hadamard (H)		$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$
Phase (S, P)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$
$\pi/8$ (T)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$
Controlled Not (CNOT, CX)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
Controlled Z (CZ)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$
SWAP	 	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Toffoli (CCNOT, CCX, TOFF)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Ref. https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_logic_gate

2. 파울리 게이트 (Pauli Gates)

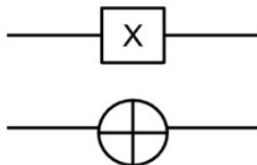
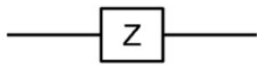
Q u a n t u m
Innovation Laboratory

파울리 게이트 이해하기

파울리 게이트의 중요한 특징은 두 번 적용하면 원래 상태로 돌아온다는 점이며, 자기 자신을 역행렬로 가집니다. (Self-Inverse)

$$X^2 = I, Y^2 = I, Z^2 = I$$

양자 회로 최적화에서 불필요한 게이트를 소거할 때 핵심적인 원리가 됩니다.

Gate Name	Description	Symbol	Matrix
Pauli-X	Rotation of π radians around X-axis.		$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
Pauli-Y	Rotation of π radians around Y-axis.		$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$
Pauli-Z	Rotation of π radians around Z-axis.		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

X 게이트 심화 (Bit Flip)

동작: X축을 기준으로 180도 회전합니다.

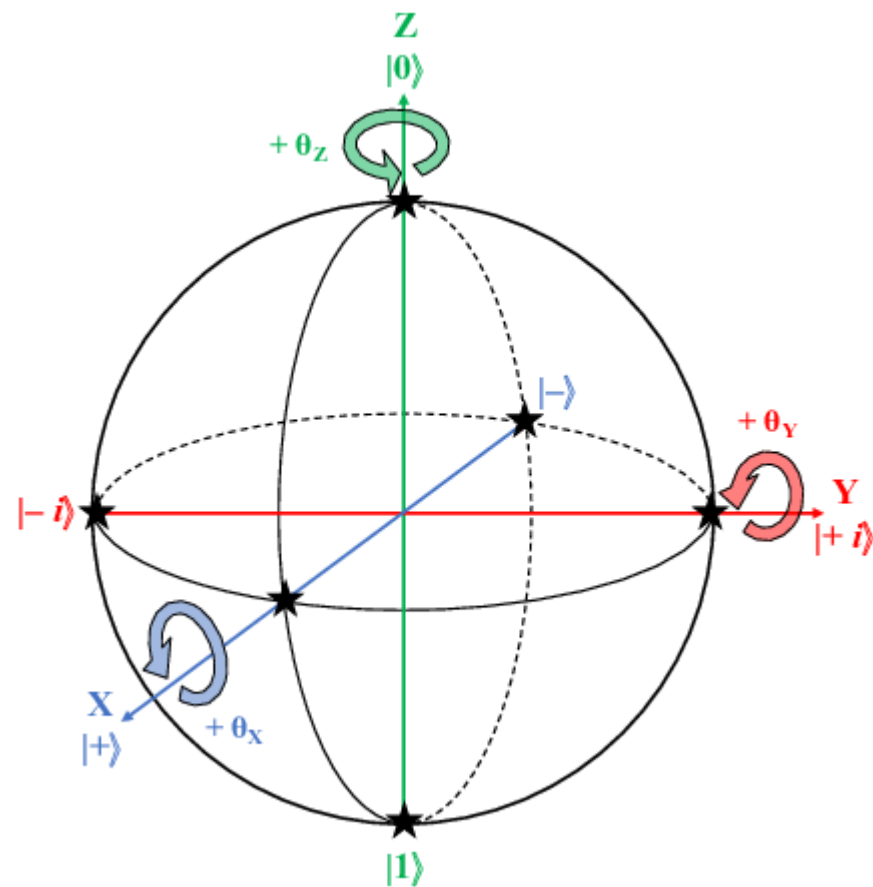
$$\begin{aligned} X |0\rangle &= |1\rangle \\ X |1\rangle &= |0\rangle \end{aligned}$$

X 게이트 (Bit Flip):

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

행렬을 벡터에 곱하면 성분(확률 진폭)이 뒤집힙니다.

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix}$$



Z 게이트 심화 (Phase Flip)

동작: Z축을 기준으로 180도 회전합니다.

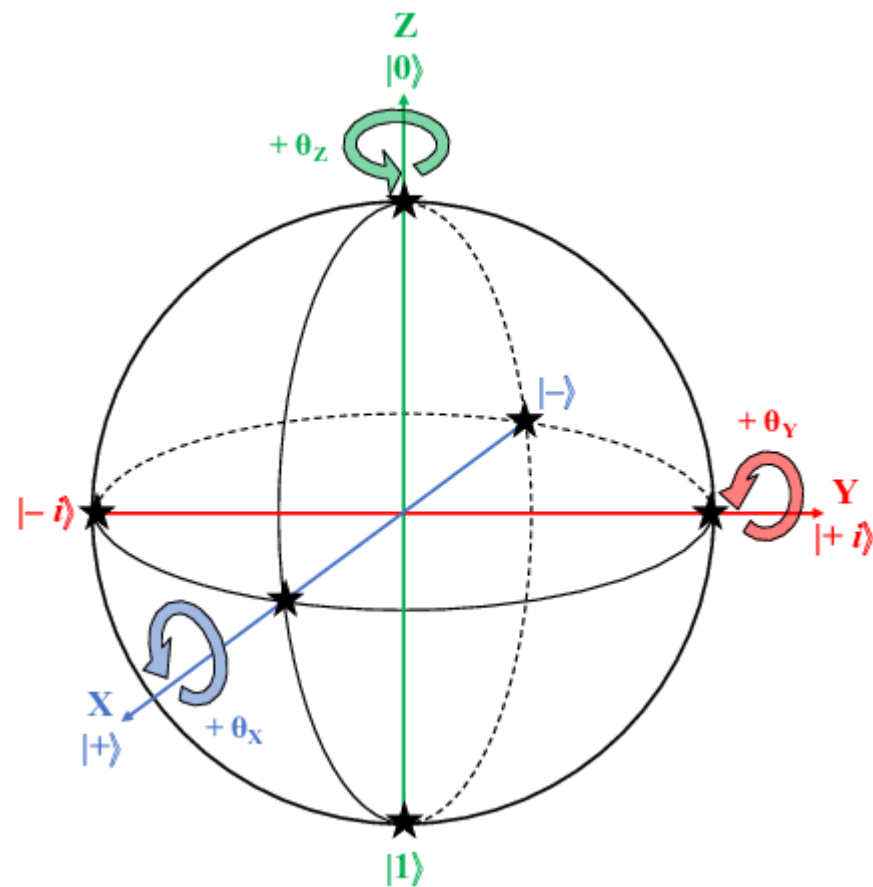
$$Z |+\rangle = |-\rangle$$

Z 게이트 (Phase Flip):

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$|1\rangle$ 상태의 부호(위상)만 반전시킵니다.

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ -\beta \end{pmatrix}$$



Y 게이트 (Bit & Phase Flip)

동작: Y축을 기준으로 180도 회전합니다.

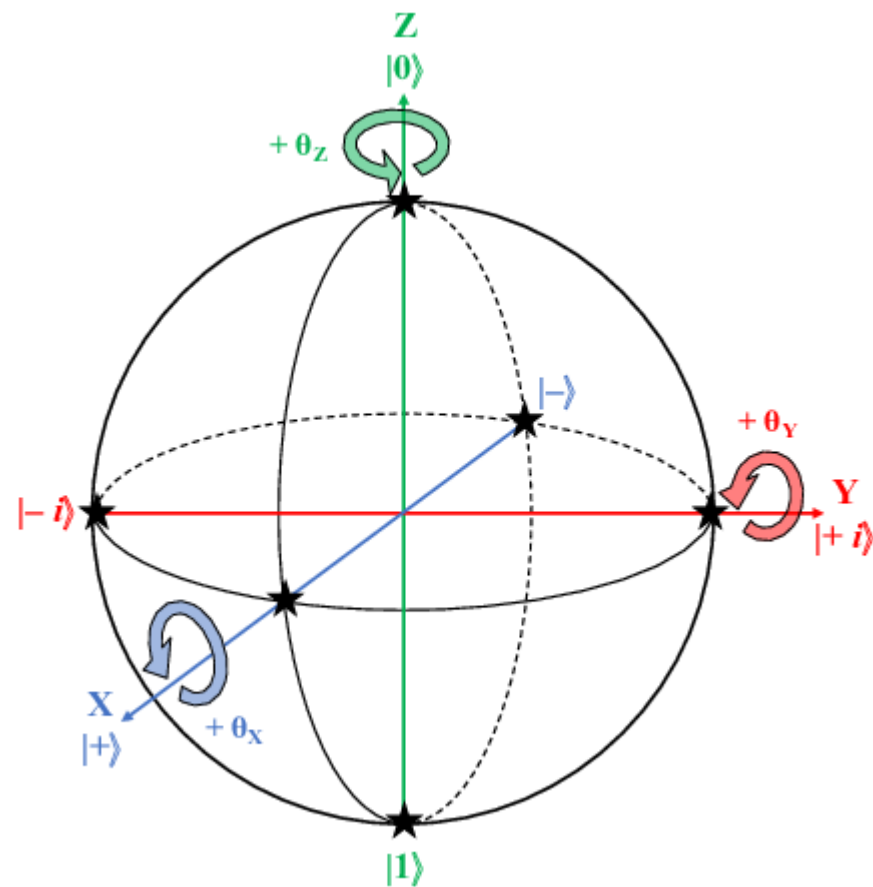
$$Y = iZY$$

Y 게이트 (Bit & Phase Flip):

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

행렬을 벡터에 곱하면 위상 회전과 비트 반전이 일어납니다.

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i\beta \\ i\alpha \end{pmatrix}$$



파울리 게이트 요약

X

180° around X

Bit Flip

Y

180° around Y

Bit & Phase Flip

Z

180° around Z

Phase Flip

3. 중첩과 위상 (H, S, T)

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

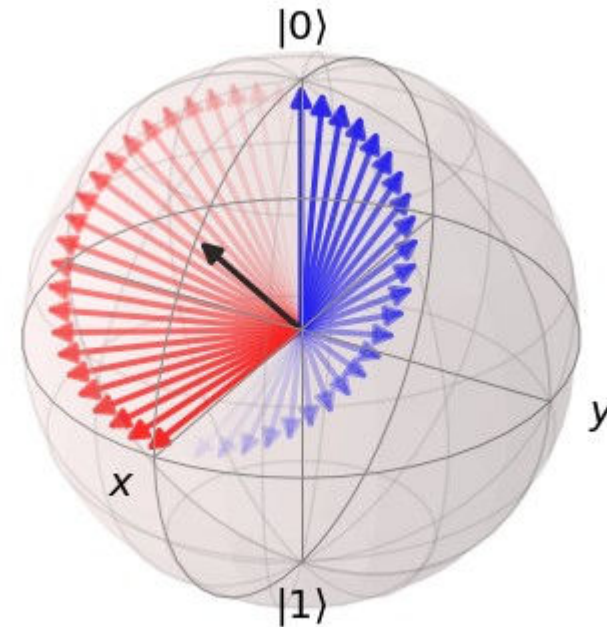
H 게이트 (Basis Change)

Z-basis ($|0\rangle, |1\rangle$)

↓ H Gate ↓

X-basis ($|+\rangle, |-\rangle$)

- 측정은 보통 Z축(0, 1) 기준으로 이루어집니다.
- Z축의 정보($|0\rangle, |1\rangle$)를 X축의 정보($|+\rangle, |-\rangle$)로 변환합니다. X축과 Z축 사이의 45도 축을 기준으로 180도 회전합니다.



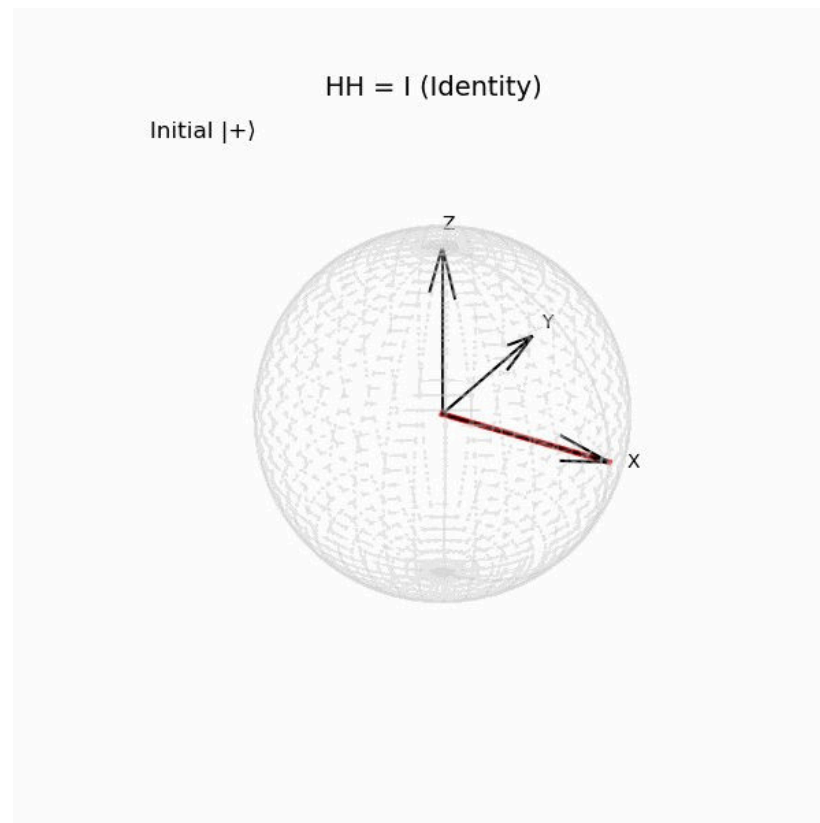
$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

H x H = I (Identity)

Hadamard 게이트는 계산 기준(basis)을 바꾸는 연산입니다.

동일한 기준 변환을 두 번 연속 적용하면,
상태는 다시 원래의 기준으로 되돌아 옵니다.

**H를 두 번 적용하는 것은 유니타리 행렬이기에
마찬가지로 아무 연산도 하지 않은 것 (Identity)과 동일합니다.**

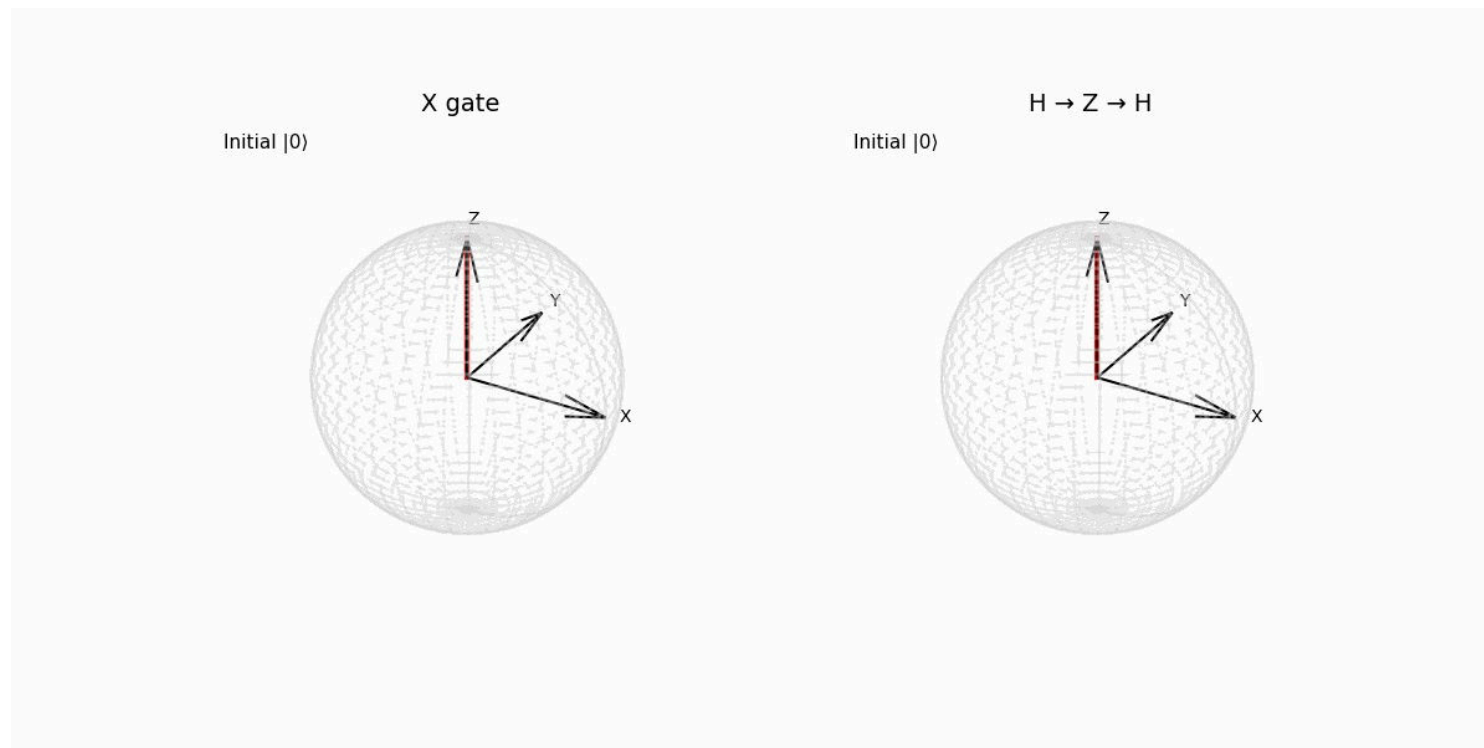


$H \times Z \times H = X$ (Pauli gate)

X 게이트는 Z 기준에서 상태를 뒤집는 연산입니다.

Hadamard 게이트를 통해 관점을 X 기준으로 변환하면, X 게이트는 위상 반전(Z 게이트)으로 해석됩니다.

HZH는 X 게이트와 동일한 효과를 가집니다. (관점을 바꾸면, 비트 반전은 위상 반전으로 보이게 됩니다..)

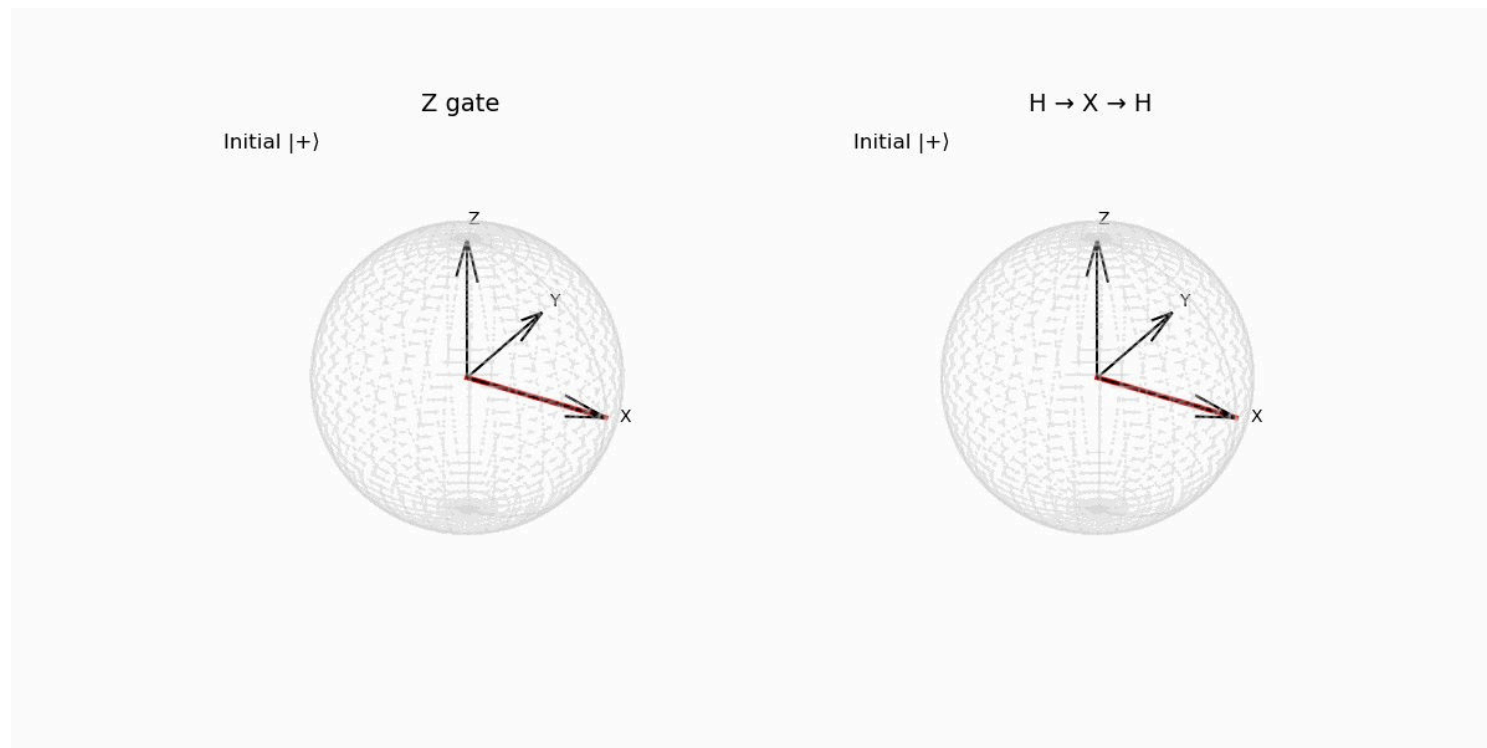


$H \times X \times H = Z$ (Pauli gate)

Z 게이트는 위상을 반전시키는 연산입니다.

Hadamard 게이트를 적용하면 위상 정보는 비트 정보로 변환된다. Z 게이트는 X 기준에서 비트 반전으로 작용합니다.

HXH는 Z 게이트와 동일한 연산입니다. (관점을 바꾸면, 위상 반전은 비트 반전으로 보입니다.)



S 게이트 ($\sqrt{Z}$ Gate)

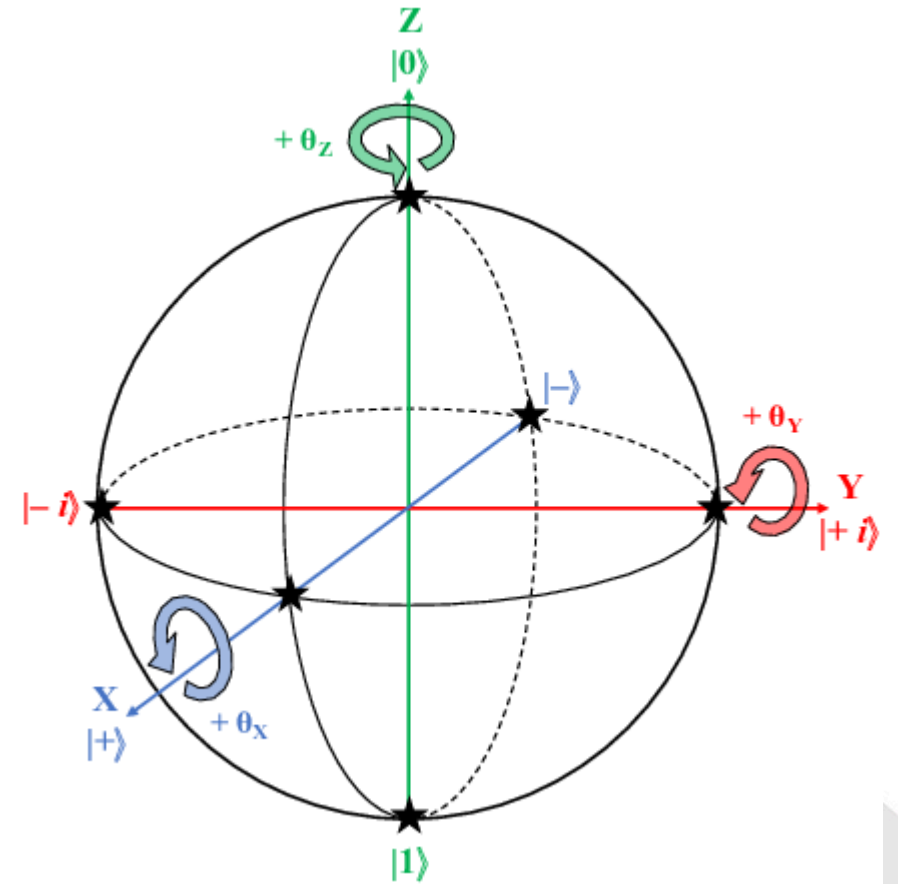
동작: Z축을 기준으로 **90도($\pi/2$)** 회전합니다.

$$|+\rangle \text{ (X축)} \rightarrow S \rightarrow |i\rangle \text{ (Y축)}$$

Z 게이트의 절반(Square Root)만큼 회전한다고 하여 $\sqrt{Z}$ 게이트라고도 합니다.

H, S, CNOT 게이트 (클리포드 게이트)만으로는 고전 컴퓨터로도 쉽게 시뮬레이션 가능합니다 (**Gottesman-Knill 정리**).

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$



$S^\dagger$ (S-dagger) 게이트

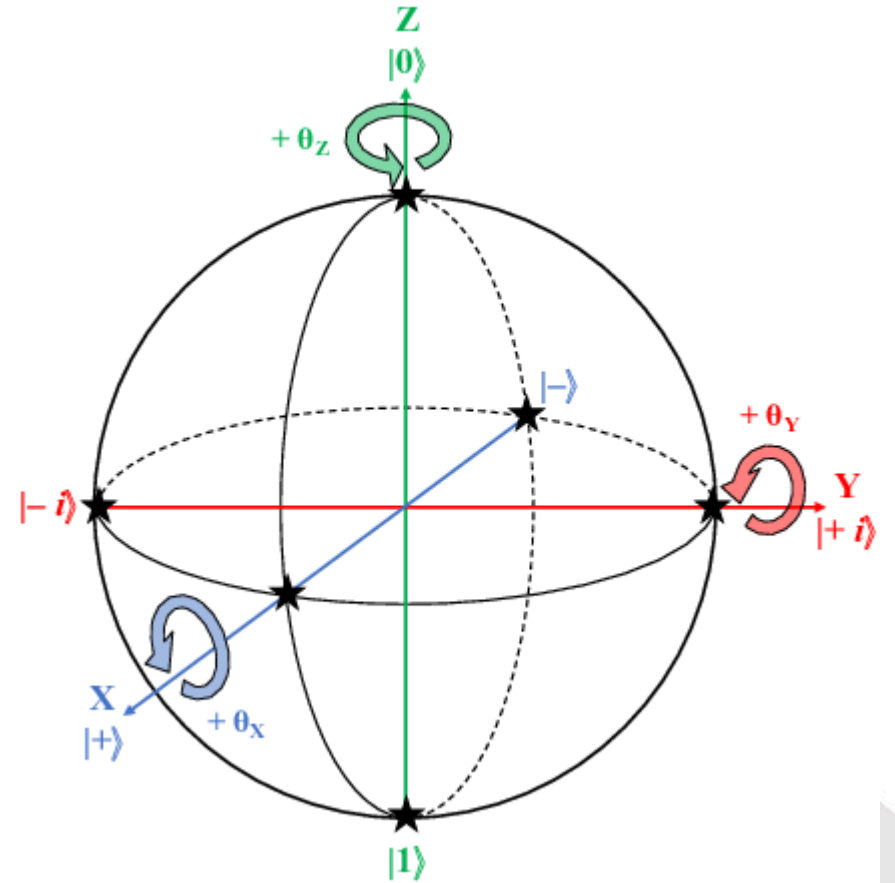
동작: S 게이트의 반대 방향으로 90도 회전합니다. ($-\pi/2$)

$|+\rangle$ (X축) $\rightarrow S^\dagger \rightarrow |-\rangle$ (Y축)

양자 컴퓨팅에서 '†(Dagger)'는 Complex transpose 역연산을 의미할 때 주로 쓰입니다.

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

$$S^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$



T 게이트 ($\pi/4$)

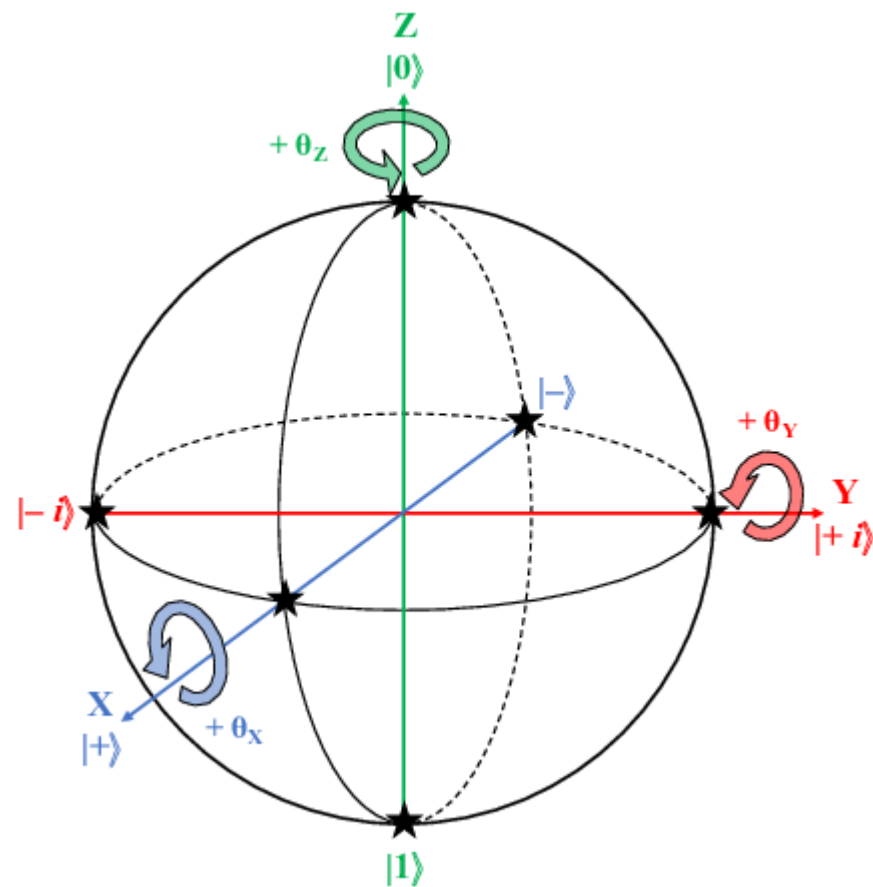
동작: Z축을 기준으로 **45도($\pi/4$)** 회전합니다.

S 게이트의 절반입니다. FTQC (Fault Tolerant Quantum Computing, 결함 허용 양자컴퓨팅)에서 중요한 게이트입니다.

$$T = \sqrt{S} = \sqrt[4]{Z}$$

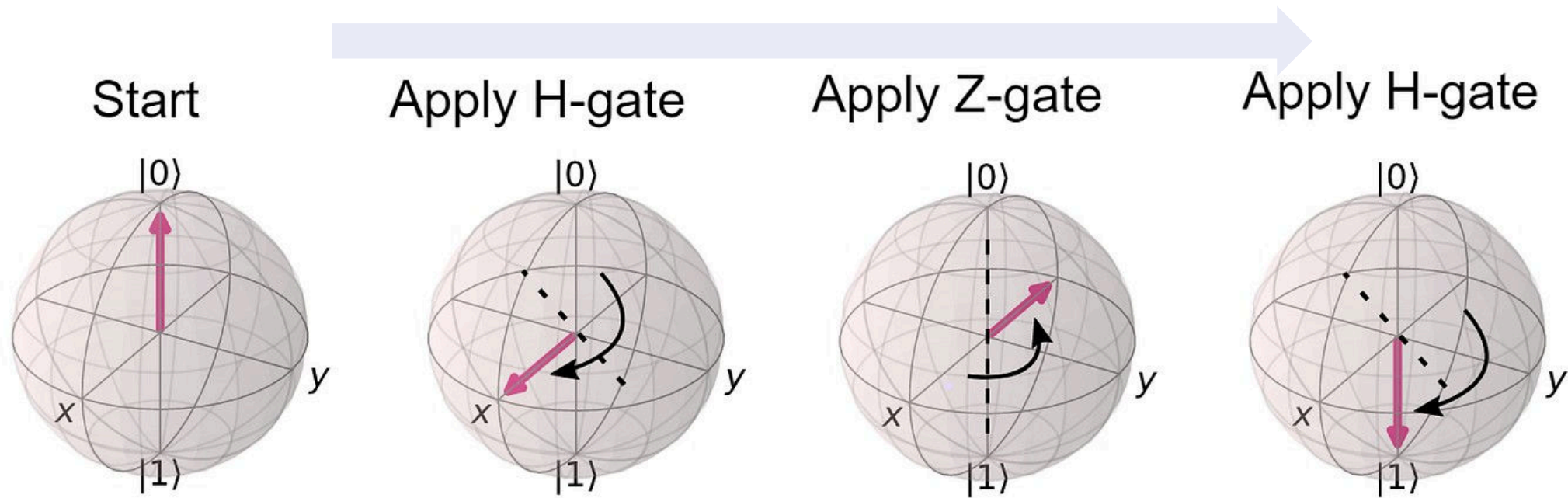
- **왜 중요한가?** H, S, CNOT 만으로는 '모든' 양자 연산을 할 수 없습니다. T 게이트가 추가되어야 **범용 양자 컴퓨팅**이 가능해집니다.
- FTQC 구현에서 가장 비용이 많이 드는 연산입니다.

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix} \longrightarrow T X T^\dagger = \frac{X + Y}{\sqrt{2}} \quad X \rightarrow (X + Y)/\sqrt{2}$$



게이트 적용 예시

양자 게이트는 블로흐 구면에서의 **회전(Rotation)**입니다.



4. 회전 게이트 (Rx, Ry, Rz)

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

왜 임의 회전이 필요한가?

지금까지 배운 게이트 (X, Z, S, T)는 180도, 90도, 45도 처럼 **고정된 각도**만 움직였습니다.

최적화 문제(Optimization)나 머신러닝에서는 37.5도, 0.01도 같은 **미세한 조정**
및 Bloch 구의 **모든 면을 사용**하기 위해서 임의의 회전이 필요합니다.

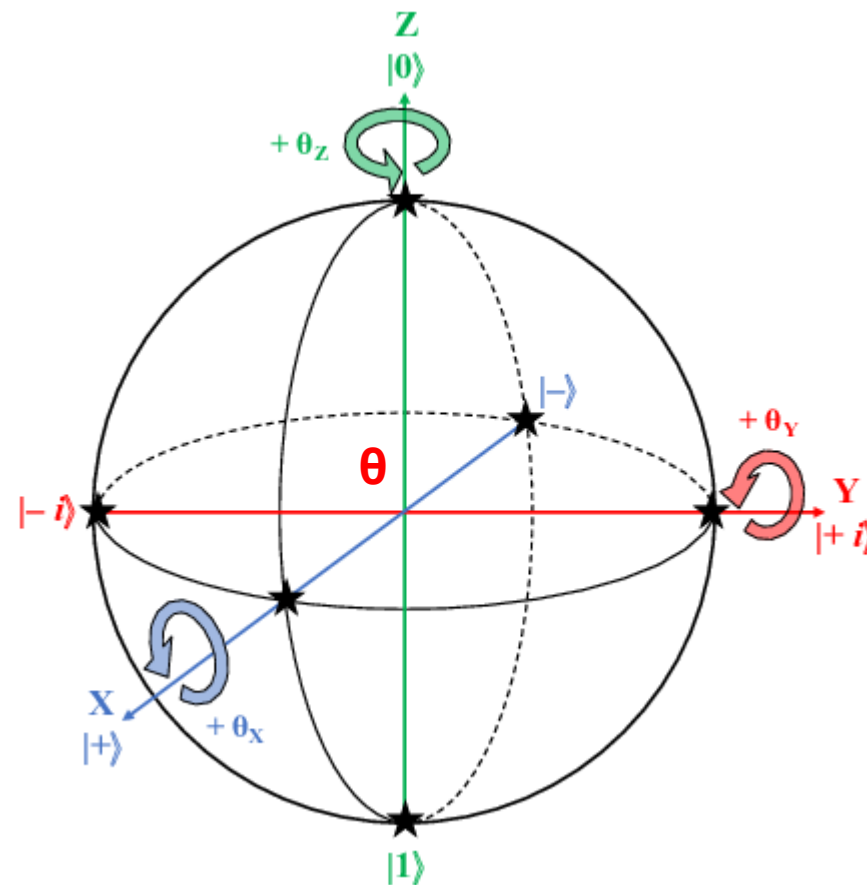
Parameterized Quantum Circuit (PQC): 파라미터(각도 θ)를 가진 게이트로 구성된 회로

Rx(θ), Ry(θ), Rz(θ) 게이트

각각 X, Y, Z축을 기준으로 θ (theta) 만큼 회전합니다.

- **Ry(θ) 게이트 가장 많이 사용됨:** $|0\rangle$ 상태에서 Ry를 사용하면 상대 위상 (복소수 phase) 없이 확률만 조절하는 가장 직관적인 상태 생성 회전 게이트 입니다.

$$R_y(\theta)|0\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + \sin(\theta/2)|1\rangle$$



5. 다중 큐비트 게이트

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

CNOT (CX) 게이트 (1)

조건부 논리 연산 (Conditional Logic)

- 가장 기초적인 2-큐비트 게이트로, **제어(Control) 큐비트의 상태에 따라 타겟(Target) 큐비트**에 따라 결정됩니다.
- 고전 컴퓨터의 XOR 게이트와 동일하게 동작하며, Control 게이트가 1일때만 Target 게이트를 조정하는 특성을 가집니다.
- if (Control == 1): Target = NOT Target

상호 의존성 형성 (Creating Dependency)

- 제어 큐비트가 '0과 1의 중첩 상태'일 때 CNOT을 통과하면, 타겟 큐비트도 중첩 상태 (Entanglement)가 됩니다.
- 측정 결과는 강하게 상관되어 있음

Input (C, T)	Output (C, T)
0, 0	0, 0
0, 1	0, 1
1, 0	1, 1
1, 1	1, 0

CNOT (CX) 게이트 (2)

1. 초기 상태 (중첩 준비)

$$|0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \Rightarrow$$

$$|0\rangle$$

2. CNOT 적용 (조건부 작용)

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle$$

$$|0\rangle|0\rangle \rightarrow |0\rangle|0\rangle$$

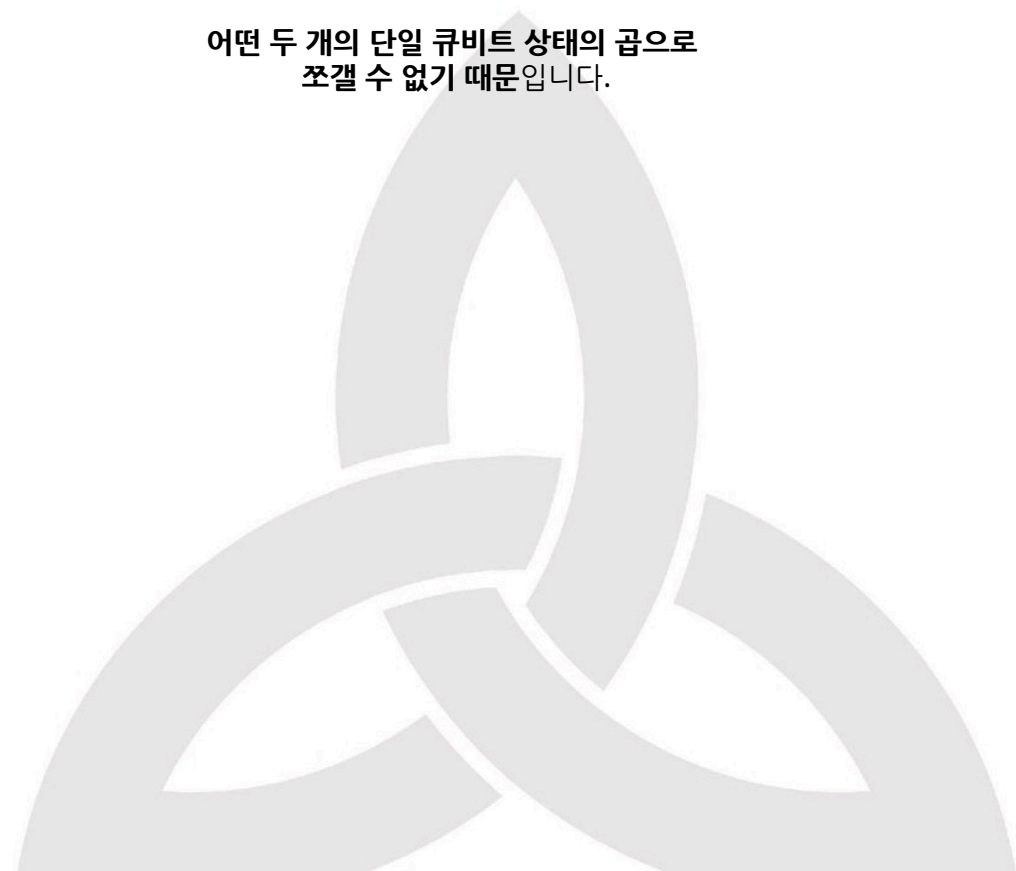
$$|1\rangle|0\rangle \rightarrow |1\rangle|1\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

3. 결과: 얽힘 상태 (Entanglement)

$$|\psi_{\text{entangled}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

어떤 두 개의 단일 큐비트 상태의 곱으로
조각할 수 없기 때문입니다.



CNOT (CX) 진리표

1. “분해 가능”의 의미부터 정리

$$|\psi\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle)$$

$$= ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle$$

$$|\psi_{\text{entangled}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

조건 1: $|01\rangle$ 없어야 함

$$ad=0$$

조건 2: $|10\rangle$ 없어야 함

$$bc=0$$

경우 1: $a = 0$

→ 그러면 $|00\rangle$ 도 사라짐 (원하는 상태 깨짐)

경우 2: $d = 0$

→ 그러면 $|11\rangle$ 를 만들 수 없음

경우 3: $b = 0$

→ 역시 $|11\rangle$ 불가능

경우 4: $c = 0$

→ 역시 $|00\rangle$ 불가능

어떤 경우든 두 항($|00\rangle, |11\rangle$)을 동시에 유지하면서
 $|01\rangle, |10\rangle$ 을 없애는 건 불가능

하나의 큐비트 상태 × 다른 큐비트 상태 로 표현할 수 없음
그래서 **entangled state**

SWAP 게이트

정보의 물리적 이동 ($q0, q1 = q1, q0$)

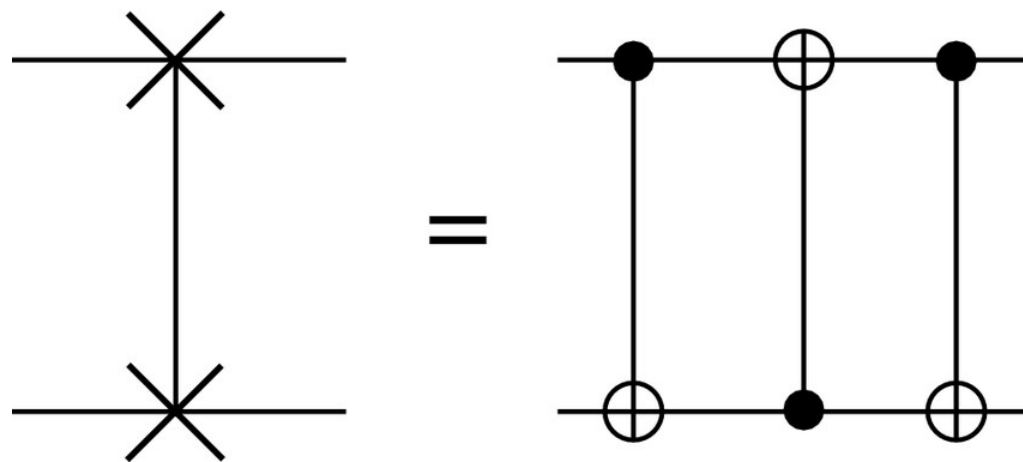
- 두 큐비트가 가지고 있는 양자 상태(확률 진폭과 위상 정보)를 서로 **완벽하게 맞바꿉니다.**
- 단순한 데이터 복사가 아니라, 큐비트 A를 큐비트 B로 옮기는 것과 같습니다. (양자 복제 불가능 정리로 인해 복사는 불가능하므로, 이동만 가능)

하드웨어 연결성 극복 (Overcoming Topology)

- 실제 양자 프로세서, 특히 초전도 프로세서는(ion trap 기반 connectivity 강조하기 위해서)는 모든 큐비트가 서로 연결되어 있지 않습니다. (이웃한 큐비트끼리만 연산 가능)
- 멀리 떨어진 큐비트끼리 연산을 시키려면, SWAP 게이트를 사용해 정보를 **옆으로 전달(Relay)**하며 이동시켜야 합니다.

비용 (Cost)

- SWAP은 3개의 CNOT 게이트로 이루어져 있어 연산 비용이 비쌉니다. SWAP 사용을 최소화하는 것이 최적화의 핵심입니다.



The gateway to all quantum computing technologies

Thanks for Attention

Appendix. Toffoli (CCX) 게이트

"양자 AND 게이트"

제어 큐비트가 **2개**입니다. 두 제어 큐비트가 모두 1일 때만 타겟을 반전합니다.

`if (q0 == 1 AND q1 == 1): q2 = NOT q2`

가역적 논리 회로 (Reversible Computing)

- 고전적인 AND 게이트는 입력이 (0, 0)일 때와 (0, 1)일 때 모두 출력이 0이라서, 출력을 보고 입력을 유추할 수 없습니다 (정보 손실, 비가역).
- Toffoli 게이트는 입력 정보를 그대로 유지하면서 연산을 수행하므로 **가역적**입니다. 양자 컴퓨터가 에너지 소모 없이 (이론상) 연산할 수 있음을 시사합니다.

범용성 (Universality)

- Toffoli 게이트 하나만 있어도 고전 컴퓨터의 모든 논리 회로 (NAND 등)를 양자 컴퓨터 안에 구현할 수 있습니다.

